TRANSIX

Adatbázismodell

Készítették: Utasi Zalán Zoltán 13.I
Pálmai János Gábor 13.I

1. Táblák

1.1. users

- id [Bigint, elsődleges kulcs]: Felhasználó azonosító
- email [Varchar(191), Not Null, egyedi]: E-mail cím (bejelentkezési azonosító)
- passwordHash [Varchar(255), Not Null]: Jelszó hash
- firstName [Varchar(100), Not Null]: Keresztnév
- lastName [Varchar(100), Not Null]: Vezetéknév
- phone [Varchar(30)]: Telefonszám
- role [Enum, Not Null, indexelt]: Felhasználó szerepköre
- discountCategory [Enum, Not Null]: Kedvezmény kategória
- createdAt [Timestamp]: Létrehozás időpontja
- updatedAt [Timestamp]: Utolsó módosítás időpontja

1.2. vehicles

- id [Bigint, elsődleges kulcs]: Jármű azonosító
- licensePlate [Varchar(20), Not Null, egyedi]: Rendszám
- model [Varchar(100), Not Null]: Jármű típusa
- capacity [Int, Not Null]: Férőhelyek száma
- isActive [Tinyint(1), Not Null]: Aktív-e a jármű
- createdAt [Timestamp]: Létrehozás időpontja

1.3. seats

- id [Bigint, elsődleges kulcs]: Ülés azonosító
- vehicleId [Bigint, Not Null, külső kulcs]: Jármű azonosító
- seatNumber [Varchar(10), Not Null]: Ülés jele / száma
- rowNum [Int, Not Null]: Ülés sora
- colNum [Int, Not Null]: Ülés oszlopa
- isWindow [Tinyint(1)]: Ablak melletti-e
- isAccessible [Tinyint(1)]: Akadálymentes-e
  Egyedi index: (vehicleId, seatNumber)

1.4. routes

- id [Bigint, elsődleges kulcs]: Útvonal (járat) azonosító
- routeNumber [Varchar(20), Not Null, egyedi]: Útvonal száma
- name [Varchar(200), Not Null]: Útvonal neve
- isActive [Tinyint(1)]: Aktív-e az útvonal

1.5. stops

- id [Bigint, elsődleges kulcs]: Megálló azonosító
- name [Varchar(150), Not Null]: Megálló neve
- city [Varchar(100), Not Null]: Település
- latitude [Decimal(10,8), Not Null]: Földrajzi szélesség
- longitude [Decimal(11,8), Not Null]: Földrajzi hosszúság
- createdAt [Timestamp]: Létrehozás időpontja
  Index: (latitude, longitude)

1.6. routeStops

- routeId [Bigint, Not Null, külső kulcs]: Útvonal azonosító
- stopId [Bigint, Not Null, külső kulcs]: Megálló azonosító
- stopOrder [Int, Not Null]: Megálló sorrendje az útvonalon
- distanceFromStartKm [Decimal(8,2), Not Null]: Távolság az induló megállótól (km)
- travelTimeMinutes [Int, Not Null]: Menetidő az induló megállótól (perc)
  Egyedi index: (routeId, stopOrder)

1.7. trips

- id [Bigint, elsődleges kulcs]: Menet (konkrét indulás) azonosító
- routeId [Bigint, Not Null, külső kulcs]: Útvonal azonosító
- vehicleId [Bigint, Not Null, külső kulcs]: Jármű azonosító
- driverId [Bigint, Not Null, külső kulcs, indexelt]: Sofőr (felhasználó) azonosító
- scheduledDeparture [Datetime, Not Null]: Tervezett indulás
- scheduledArrival [Datetime, Not Null]: Tervezett érkezés
- actualDeparture [Datetime]: Tényleges indulás
- actualArrival [Datetime]: Tényleges érkezés
- currentLatitude [Decimal(10,8)]: Aktuális földrajzi szélesség
- currentLongitude [Decimal(11,8)]: Aktuális földrajzi hosszúság
- delayMinutes [Int, Not Null]: Késés percben
- status [Enum]: Menet állapota
  Index: (scheduledDeparture, status)

1.8. tripEvents

- id [Bigint, elsődleges kulcs]: Menet esemény azonosító
- tripId [Bigint, Not Null, külső kulcs]: Menet azonosító
- driverId [Bigint, Not Null, külső kulcs]: Eseményt rögzítő sofőr azonosító
- eventType [Enum, Not Null]: Esemény típusa
- delayMinutesAdded [Int]: Az esemény által okozott többletkésés (perc)
- description [Text]: Esemény leírása
- createdAt [Timestamp]: Rögzítés időpontja

1.9. tickets

- id [Bigint, elsődleges kulcs]: Jegy azonosító
- ticketCode [Varchar(64), Not Null, egyedi]: Jegykód
- userId [Bigint, Not Null, külső kulcs, indexelt]: Vásárló felhasználó azonosító
- tripId [Bigint, Not Null, külső kulcs]: Menet azonosító
- startStopId [Bigint, Not Null, külső kulcs]: Felszállási megálló azonosító
- endStopId [Bigint, Not Null, külső kulcs]: Leszállási megálló azonosító
- price [Decimal(10,2), Not Null]: Jegy ára
- status [Enum]: Jegy állapota
- validatedAt [Datetime]: Érvényesítés időpontja
- validatedByDriverId [Bigint, külső kulcs]: Érvényesítő sofőr azonosító
- createdAt [Timestamp]: Létrehozás időpontja

1.10. reservations

- ticketId [Bigint, Not Null, külső kulcs, egyedi]: Jegy azonosító
- tripId [Bigint, Not Null, külső kulcs]: Menet azonosító
- seatId [Bigint, Not Null, külső kulcs]: Ülés azonosító
- status [Enum]: Helyfoglalás állapota
- createdAt [Timestamp]: Létrehozás időpontja

  Egyedi index: (tripId, seatId)

1.11. passTypes

- id [Bigint, elsődleges kulcs]: Bérlettípus azonosító
- name [Varchar(100), Not Null]: Bérlettípus neve
- durationDays [Int, Not Null]: Érvényességi idő napokban
- price [Decimal(10,2), Not Null]: Bérlet ára
- targetDiscount [Enum]: Célzott kedvezmény kategória
- isActive [Tinyint(1)]: Aktív-e a bérlettípus

1.12. userPasses

- id [Bigint, elsődleges kulcs]: Felhasználói bérlet azonosító
- passCode [Varchar(64), Not Null, egyedi]: Bérletkód
- userId [Bigint, Not Null, külső kulcs]: Felhasználó azonosító
- passTypeId [Bigint, Not Null, külső kulcs]: Bérlettípus azonosító
- validFrom [Datetime, Not Null]: Érvényesség kezdete
- validUntil [Datetime, Not Null]: Érvényesség vége
- status [Enum]: Bérlet állapota
- createdAt [Timestamp]: Létrehozás időpontja

1.13. notifications

- id [Bigint, elsődleges kulcs]: Értesítés azonosító
- userId [Bigint, Not Null, külső kulcs]: Címzett felhasználó azonosító
- title [Varchar(150), Not Null]: Értesítés címe
- message [Text, Not Null]: Értesítés szövege
- type [Enum, Not Null]: Értesítés típusa
- isRead [Tinyint(1)]: Elolvasta-e a felhasználó
- createdAt [Timestamp]: Létrehozás időpontja
  Index: (userId, isRead)

1.14. fareRates

- id [Bigint, elsődleges kulcs]: Viteldíj sáv azonosító
- minKm [Decimal(8,2), Not Null]: Sáv alsó határa (km)
- maxKm [Decimal(8,2), Not Null]: Sáv felső határa (km)
- basePrice [Decimal(10,2), Not Null]: Alapár az adott sávban
- createdAt [Timestamp]: Létrehozás időpontja
  Egyedi index: (minKm, maxKm)

1.15 auditLog

- auditId [Bigint, elsődleges kulcs]: Napló bejegyzés azonosító
- tableName [Varchar(64), Not Null]: Érintett tábla neve
- recordKey [Varchar(255), Not Null]: Rekord azonosítója
- operationType [Enum, Not Null]: Művelet típusa (INSERT, UPDATE, DELETE)
- oldData [JSON]: Régi adatok (módosítás/törlés előtt)
- newData [JSON]: Új adatok (beszúrás/módosítás után)
- changedBy [Bigint, külső kulcs]: Módosítást végző felhasználó azonosítója (users.id)
- changedAt [Timestamp(6), Not Null]: Módosítás pontos időpontja
- Indexek: idxAuditTableRecord (tableName, recordKey), idxAuditChangedAt (changedAt), idxAuditChangedBy (changedBy)

2. Táblák közötti kapcsolatok

2.1. users

id: Elsődleges kulcs
Kapcsolatok:

- users.id => tickets.userId [1:N kapcsolat]
- users.id => tickets.validatedByDriverId [1:N kapcsolat]
- users.id => userPasses.userId [1:N kapcsolat]
- users.id => notifications.userId [1:N kapcsolat]
- users.id => trips.driverId [1:N kapcsolat]
- users.id => tripEvents.driverId [1:N kapcsolat]

2.2. vehicles

id: Elsődleges kulcs
Kapcsolatok:

- vehicles.id => seats.vehicleId [1:N kapcsolat]
- vehicles.id => trips.vehicleId [1:N kapcsolat]

2.3. seats

id: Elsődleges kulcs
Kapcsolatok:

- seats.vehicleId => vehicles.id [N:1 kapcsolat]
- seats.id => reservations.seatId [1:N kapcsolat]

2.4. routes

id: Elsődleges kulcs
Kapcsolatok:

- routes.id => routeStops.routeId [1:N kapcsolat]
- routes.id => trips.routeId [1:N kapcsolat]

2.5. stops

id: Elsődleges kulcs
Kapcsolatok:

- stops.id => routeStops.stopId [1:N kapcsolat]
- stops.id => tickets.startStopId [1:N kapcsolat]
- stops.id => tickets.endStopId [1:N kapcsolat]

2.6. routeStops

(routeId, stopOrder): Elsődleges kulcs
Kapcsolatok:

- routeStops.routeId => routes.id [N:1 kapcsolat]
- routeStops.stopId => stops.id [N:1 kapcsolat]

Összességében N:M kapcsolatot hoz létre a routes és a stops táblák között

2.7. trips

id: Elsődleges kulcs
Kapcsolatok:

- trips.routeId => routes.id [N:1 kapcsolat]
- trips.vehicleId => vehicles.id [N:1 kapcsolat]
- trips.driverId => users.id [N:1 kapcsolat]
- trips.id => tripEvents.tripId [1:N kapcsolat]
- trips.id => tickets.tripId [1:N kapcsolat]
- trips.id => reservations.tripId [1:N kapcsolat]

2.8. tripEvents

id: Elsődleges kulcs
Kapcsolatok:

- tripEvents.tripId => trips.id [N:1 kapcsolat]
- tripEvents.driverId => users.id [N:1 kapcsolat]

2.9. tickets

id: Elsődleges kulcs
Kapcsolatok:

- tickets.userId => users.id [N:1 kapcsolat]
- tickets.tripId => trips.id [N:1 kapcsolat]
- tickets.startStopId => stops.id [N:1 kapcsolat]
- tickets.endStopId => stops.id [N:1 kapcsolat]
- tickets.validatedByDriverId => users.id [N:1 kapcsolat]
- tickets.id => reservations.ticketId [1:1 kapcsolat]

2.10. reservations

(tripId, seatId): Elsődleges kulcs
Kapcsolatok:

- reservations.ticketId => tickets.id [1:1 kapcsolat]
- reservations.tripId => trips.id [N:1 kapcsolat]
- reservations.seatId => seats.id [N:1 kapcsolat]

2.11. passTypes

id: Elsődleges kulcs
Kapcsolat:

- passTypes.id => userPasses.passTypeId [1:N kapcsolat]

2.12. userPasses

id: Elsődleges kulcs
Kapcsolatok:

- userPasses.userId => users.id [N:1 kapcsolat]
- userPasses.passTypeId => passTypes.id [N:1 kapcsolat]

2.13. notifications

id: Elsődleges kulcs
Kapcsolat:

- notifications.userId => users.id [N:1 kapcsolat]

2.14. fareRates

id: Elsődleges kulcs
Nincs kapcsolata más táblákkal (önálló díjszabási tábla)

2.15. auditLog

auditId: Elsődleges kulcs
Kapcsolat:

- auditLog.changedBy → users.id [N:1 kapcsolat]

3. ER diagramm

